

东南大学考试卷 (A 卷)

课程名称 概率论与数理统计 考试学期 20-21-3 得分

适用专业 全校 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ 表示标准正态分布的分布函数,

$\Phi(-1.65) = 0.05; \Phi(-1.96) = 0.025; \Phi(1) = 0.8413; \Phi(2) = 0.9772$

$T_n \sim t(n) \quad P(T_{24} \geq 2.064) = 0.025; P(T_{24} \geq 1.711) = 0.05;$

$P(T_{25} \geq 2.060) = 0.025; P(T_{25} \geq 1.708) = 0.05;$

$K_n \sim \chi^2(n) \quad P(K_{24} \geq 39.36) = 0.025; P(K_{24} \geq 12.40) = 0.975;$

$P(K_{25} \geq 40.65) = 0.025; P(K_{25} \geq 13.12) = 0.975;$

一、选择题(每题 2', 共 10')

1) 设 A,B 为两随机事件, 且 $P(A) > 0, P(\bar{B}|A) = 1$, 则下列结果

正确的是 ()

(A) $A \subset B$ (B) A 和 B 互不相容

(C) $A \subset \bar{B}$ (D) $P(AB) = 0$ 。

2) 随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < 1 \\ \frac{3}{14}x^2 & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

则概率 $P(-0.5 < X < 1.5)$ 的值 ()

(A) $\frac{75}{112}$ (B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{61}{112}$ (D) $\frac{3}{4}$ 。

3) 设随机变量 $X \sim N(1, a), Y \sim N(3, b)$, 且 $P(X > 2) > P(Y > 4)$. 则必有 ()

(A) $a > b$; (B) $a < b$; (C) 不能确定 a 和 b 的关系;

4) 设 X, Y, Z 相互独立, 且均服从泊松分布 $P(1)$ 。令 $T = (X + 3Y - Z)/3$; 则

ET^2 的值为 ()

(A) 2 (B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{11}{9}$ (D) $\frac{20}{9}$ 。

5) 设总体 X 服从指数分布 $e(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差。则下列结论中不正确的是 ()

- (A) $E\bar{X} = 1/\lambda$; (B) $ES^2 = \frac{1}{n\lambda^2}$;
(C) $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立; (D) $E[X|X > 2] = 2 + 1/\lambda$ 。(条件数学期望)

二、填充题(每空格 2', 共 26')

- 1) 设事件 A 和 B 相互独立, 设 $P(A)=0.4$; $P(B)=0.2$, 则 $P(A-B)=$ _____。
- 2) 某公司产品每件合格的概率为 0.9, 产品按盒销售, 每盒 2 件产品。现从该公司选购 3 盒产品, 三盒中恰有一盒含一件次品的概率为_____。
- 3) 设随机变量 X 服从均匀分布 $U[-1, 2]$, $EX(X-1)=$ _____。
- 4) 随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 则 $P(-1 < X < 3)=$ _____。
- 5) 随机变量 X, Y 的联合分布律为: $P(X = -2, Y = -1) = 0.2$;
 $P(X = -2, Y = 1) = 0.3$; $P(X = 2, Y = -1) = 0.4$;
 $P(X = 2, Y = 1) = 0.1$; 则 $EXY^2=$ _____。
- 6) 若随机变量 X, Y 满足, $DX=DY=2$, 相关系数 $r=0.3$, 则
 $\text{cov}(X-Y, X+2Y)=$ _____。
- 7) 设随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 独立同于 $f(x)$,
$$f(x) = \begin{cases} e^x/(e-1) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \text{则 } \frac{1}{n}(X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2) \xrightarrow{P} \text{_____}。$$
- 8) 设总体 X 服从正态分布 $N(-1, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自该总体的样本, 若
 $\sum_{i=1}^{10} (X_i + c)^2$ 服从 $\chi^2(10)$ 分布, 则常数 $c=$ _____。
- 9) 随机变量 X 的分布律为 $P(X=-2)=0.4$, $P(X=0)=0.3$, $P(X=2)=0.3$ 则其分布函数
为_____。
- 10) 设随机变量 X 的分布律为: $P(X=1)=0.1$; $P(X=-1)=0.2$; $P(X=2)=0.7$,
则 $Y=-2X^2+1$ 的分布律为_____。
- 11) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(2, 4)$ 的简单随机样本, 若
 $c \frac{(X_1 - X_2)^2 + 2(X_4 - 2)^2}{(X_3 - 2)^2} \sim F(2, 1)$, 则常数 $c=$ _____。
- 12) 设某总体服从 $N(m, 4)$, 有来自该总体的容量为 16 的简单随机样本, 其样本均值为 2, 且 m 的置信区间的长度为 1.96, 则该置信区间的置信度为_____。
- 13) 设总体 X 的数学期望为 $EX = \theta + 1$, θ 为未知参数。若 2.3, 1.5, 3.5, 3.7, 4 是来自该总体的简单随机样本的观测值, 则 θ 的矩估计值为_____。

三、(15') 设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2 & x > 0, y > 0, x + y < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) Y 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(X < 1.5 | Y < 1)$ 。

四、(10') 设有甲乙两个箱子，甲中有红球 4 只，白球 2 只；乙箱中有红球 3 只，白球 1 只。随机地选一箱子，然后再从该箱中有放回地抽球两次。(1) 求抽到的两球均为红球的概率；(2) 如果已知抽到的两球均为红球，则这两球取自甲箱的概率是多少？

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

姓名

学号

五、(10') 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 从指数分布 $e(2)$, Y 服从均匀分布 $U[1,2]$ 。令 $Z=X+Y$, 求随机变量 Z 的概率分布函数 $F_Z(z)$ 。

六、(9') 设某种产品的寿命(单位小时)服从指数分布 $e(0.01)$ 。现随机抽取这种产品 100 只, 用中心极限定理求这 100 只产品的平均寿命大于 110 小时的概率。

七、(10') 设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, -\infty < x < \infty (\theta > 0)$$

其中 θ 为未知参数。 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。(1) 求参数 θ 的最大似然估计量

$\hat{\theta}$; (2) $\hat{\theta}$ 是否是 θ 的无偏估计量, 说明理由。.

八、(10') 设总体 X 服从正态分布 $N(u, \sigma^2)$, u 和 σ^2 未知。 现有来自该总体样本容量为 25 的样本, 其样本均值为 25, 样本标准差为 4。 (1) 试检验 $H_0: u=24, \text{v.s. } H_1: u>24$. (检验水平 $\alpha = 0.05$), (2) 求 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间。